

Metageometra v4.0

Information als fundamentaler Energieträger in einem torsionsgetriebenen, fraktalen Kosmos

Autor: Kevin Hannemann | Datum: 2026

Status: Theoretisches Framework (Dissertationsniveau)

Abstract: Wir entwickeln ein kosmologisches Modell, in dem Information und Meta-Information als fundamentale Energieträger fungieren. Energie wird als zeitliche Änderungsrate einer Informationsmetrik verstanden, Meta-Energie als Änderungsrate entlang eines fraktalen Skalenparameters. Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre mit zwei dualen Sektoren modelliert, gekoppelt durch diagonale Torsion. Ein topologischer Defekt – die metamaterielle Singularität – fungiert als Quellterm für Metagravitation und Dunkle Energie. Das Modell erklärt die Radial Acceleration Relation (RAR), flache Rotationskurven und liefert eine konsistente Lagrange-Struktur.

1. Einleitung

Ausgangspunkt dieses Frameworks ist die Beobachtung, dass Information nicht nur Zustände beschreibt, sondern selbst dynamisch ist. Meta-Information erzeugt gerichtete Prozesse, Symmetriebrüche und emergente Geometrien. Energie wird hier als abgeleitete Größe aus der Dynamik von Information verstanden, um eine konsistente Beschreibung von Raumzeit, Gravitation und galaktischer Dynamik aus einem einzigen Mechanismus abzuleiten.

2. Information, Meta-Information und Energie

Wir führen eine Informationsmetrik $I(t, \lambda)$ ein, wobei t die physikalische Zeit und λ den fraktalen Skalenparameter beschreibt. Die Energie ist die zeitliche Änderungsrate:

$$E(t, \lambda) = \partial I / \partial t$$

Die Meta-Information I_2 ist die Änderung entlang der Skala λ , woraus die Meta-Energie E_2 resultiert:

$$E_2(t, \lambda) = \partial^2 I / (\partial t \partial \lambda)$$

Die Gesamtenergie bleibt unter globaler Symmetrie erhalten ($dE_{\text{total}} / dt = 0$).

3. Duale 3-Sphäre und diagonale Torsion

Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre (S^3) mit zwei dualen Sektoren modelliert (+: Materie, -: Antimaterie). Ein Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ zwischen den Hemisphären erzeugt ein globales Torsionsmoment τ :

$$\tau = G_{\text{eff}} * (M_+ * M_- / R) * \sin(\Delta\theta)$$

Diese Torsion ist die Quelle für Drehimpuls, Zeitrichtung und Expansion.

4. Die metamaterielle Singularität

4.1 Riss als topologischer Defekt

Der Urknall wird als Torsionsschock interpretiert, der den Riss Σ_{meta} bildet, durch den Information aus dem dualen Sektor "leckt".

4.2 Innere Struktur: 4-Drehimpuls-Knoten

Die Singularität wird durch vier gekreuzte Drehimpulsvektoren $\{J_A, J_B, J_C, J_D\}$ stabilisiert. Die Kreuzkopplung ($A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow C$) implementiert eine nichtlokale Torsionsverknüpfung.

5. Fraktale Schalenbildung

Raumzeit wird als resonante Tochter-Schale S_n verstanden. Stabilität wird durch ein Resonanzkriterium bestimmt, bei dem die Torsionsfrequenz mit der Meta-Informationsfrequenz korreliert.

6. Metagravitation und RAR

Die totale Beschleunigung $a_{\text{tot}}(r)$ ergänzt den Newtonschen Beitrag um einen Meta-Gravitationsterm, der aus der Torsionskompression resultiert:

$$a_{\text{tot}} \approx a_N + k * \sqrt{a_N * a_0}$$

Dies führt direkt zur Radial Acceleration Relation (RAR) und erklärt die geringe Streuung in galaktischen Beobachtungen.

7. Spiralgalaxien

Galaxienarme werden als resonante Dichtewellen interpretiert. Die diagonale Torsion erzeugt eine effektive Winkelgeschwindigkeit, die bei großen Radien zu flachen Rotationskurven ($v \approx \text{const}$) führt.

8. Lagrange-Formulierung

Die Lagrange-Dichte L_{total} koppelt Gravitation, Einstein-Cartan-Torsion, axiale Drehimpulsfelder und das Informationsfeld. Die Kreuzkopplung der 4-Drehimpuls-Struktur wird durch Terme der Form $\gamma(\mathbf{J}_A \cdot \mathbf{J}_D + \mathbf{J}_B \cdot \mathbf{J}_C)$ modelliert.

9. Kosmologische Konsequenzen

- Leicht negative Krümmung ($\Omega_k < 0$).
- Zeitliche Drift des Dunkle-Energie-Parameters $w(t)$.
- Räumliche Offsets in Cluster-Mergers entlang der Torsionsachse.

10. Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

Das Modell ist prüfbar durch die Messung der RAR-Evolution bei hohen Rotverschiebungen, den Nachweis des $w(t)$ -Drifts und numerische Simulationen der Torsionsprojektion auf galaktische Skalen.